Programlama Dillerinin Prensipleri

Hafta 4 – Temel Programlama Kavramları

Doç. Dr. M. Fatih ADAK

İçerik

- Değişken Kavramı
- Programlama Dilleri İşlemcileri
  - Genel Özelliklerine Göre
  - Niteliklerine Göre
  - İşlemci Yükleme
  - Atama İşlemcisi
- Veri Tipleri ve Veri Yapıları
- Diziler
- Kullanıcı Tanımlı Türler (Record, Union, Set)
- Bellek Yönetimi ve Göstericiler
- Tip Denetimi ve Tip Dönüşümleri

Değişken Kavramı

- Değişken Özellikleri: isim, adres, değer, tip, yaşam süresi, kapsam

Değişkenin İsim Özelliği

- İsim değişkenlerin en temel özelliklerinden biridir.
- Okunabilirliğe doğrudan katkısı vardır.
- **Dil tasarımında dikkat edilen hususlar:**

İsim uzunluğu

- İsimlerde hangi karakterler kullanılamaz?
- İsimlerde büyük küçük harf duyarlılığı var mıdır?
- Hangi isimler özel kelime, ayrılmış kelime ya da anahtar kelimedir?

İsim Uzunluğunda Bazı Limitler

Programlama Dili	İzin Verilen Maksimum İsim Uzunluğu
Fortran I	6
Cobol	30
Fortran 90, ANSI C	31
Ada	Limit yok
Java	Limit yok
C++	Limit yok fakat derleyici bazlı verilebilir.
Lisp	Limit yok

Değişken İsmi Büyük Küçük Harf Duyarlılığı

- Duyarlılığın olduğu dillerde okunabilirliğe olumsuz etki edecektir.

Lisp Dili Örneği

```
>(setq x 100)
100
>X
100
```

Özel Kelimeler

- Anahtar Kelimeler

Sadece belli kapsamlarda özel olan kelimelerdir.

Real VarName

Real = 3.4

- Ayrılmış Kelimeler

Tanımlayıcı olarak kesinlikle kullanılamayacak kelimelerdir.

do, return, if, int

Değişkenlerin Tipi

- Hangi aralıklarda değer alabilir.
- Üzerinde hangi işlemler yapılabilir.

Temel C/C++ değişken tipleri

	Nümerik Alan			Bellek Alanı
Ayrılmış Kelime	Alt Sınır	Üst Sınır	Ondalık Kısım	Byte
char	-128	127	Yok	1
short	-32.768	32.767	Yok	2
int	–2.147.483.648	2.147.483.647	Yok	4
long	2.147.483.648	2.147.483.647	Yok	4
float	$3{,}4 \times 10^{-38}$	$3{,}4 \times 10^{38}$	7	4
double	$1{,}7 \times 10^{-308}$	$1{,}7 \times 10^{308}$	15	8
long double	$3{,}4 \times 10^{-4932}$	$1{,}1 \times 10^{4932}$	19	10

Sabit Kavramı

- Belirli bir tipteki bir değerin kodlanmış gösterimini içeren ancak programın çalıştırılması sırasında değiştirilemeyen bellek hücrelerine sabit denir.

```
final double pi=3.14;
```

Örnek Sabit Tanımı

```
int x=100
```

Değer Sabiti

Sabit Kavramı

Diller	Pascal	C/C++	Lisp	Java
Sabit Tanımı İçin Ayrılmış Kelime	const	#define const	defconstant	final

Programlam Dilleri İşlemcileri

Genel Özelliklere Göre	İşlenen Sayısı İşlemcinin Yeri İşlem Önceliği Birleşme Özelliği
İşlenenlere (Niteliklere) Göre	Sayısal İşlemciler İlişkisel İşlemciler Mantıksal İşlemciler

İşlenen Sayısı

- Tekli ++a
- İkili a+b
- Üçlü a=(c=0) ? 0 : s / c

İşlemcinin Yeri

- Arada a+b
- Önce ++a
- Sonra a++

İşlem Önceliği

Diller	Fortran	Pascal	C/C++ Java	Ada
Yüksek Öncelik	**(üst alma)	*, /, div, mod	++, -- (postfix)	**, Abs
	*, /	+, -	++, -- (prefix)	*, /, mod
	+, -		+, - (işaret)	+, - (işaret)
			*, /, %	+, - (ikili)
Düşük Öncelik			+, - (ikili)	

Birleşme Özelliği

- Bir dilin tasarımında birleşme özelliğine yönelik kuralların belirlenmesi gerekir.

Programlama Dili	Birleşme Kuralı	İşlemciler
Fortran	Sol Birleşmeli	*, /, +, -
	Sağ Birleşmeli	**
Pascal	Sol Birleşmeli	Bütün işlemciler
	Sağ Birleşmeli	
C / C++	Sol Birleşmeli	Postfix++, postfix--, *, /, %, ikili +, ikili -
	Sağ Birleşmeli	Prefix++, prefix--, tekli+, tekli-
Ada	Sol Birleşmeli	** dışındakiler
	Sağ Birleşmeli	** birleşme özelliği yok

Sayısal İşlemciler

- Sonucun sayısal bir değer olduğu işlemcilerdir.

```
int x=10,y=3;
double sonuc = x/y;
System.out.println(sonuc);
```

İlişkisel İşlemciler

- Sonucun doğru veya yanlış olduğu işlemcilerdir.

Anlamı	C/C++	Pascal	Fortran 77	Ada
Büyüktür	>	>	.GT.	>
Küçüktür	<	<	.LT.	<
Eşittir	==	=	.EQ.	=
Eşit Değildir	!=	<>	.NE.	/=
Büyük veya Eşittir	>=	>=	.GE.	>=
Küçük veya Eşittir	<=	<=	.LE.	<=

Javascript (Eşitlik)

- Loose Equality (Gevşek Eşitlik) 2 eşit operatörü kullanılır.

== (Aynı türe dönüştürüp karşılaştırma yapar)

false == 0 //True döner

- Strict Equality (Katı Eşitlik) 3 eşit operatörü kullanılır.

=== Tür dönüşümü yapmaz

false == 0 //False döner

Mantıksal İşlemciler

- Birden fazla koşulun birleştirilmesini sağlayan işlemcilerdir.

Sembol	Mantıksal işlem	Anlamı
&&	AND	Ve
||	OR	Veya
!	NOT	Değil

İşlem Önceliği

8+y > x+10 && sonuc != 0

İşlemci Yükleme

- İşlenenlerin sayısına ve tipine bağlı olarak işlemcilerin anlamlarının değişmesi durumudur.

"Sakarya" + "Üni."

Atama Deyimi

- Çoklu Hedefli Atama
- Koşullu Hedefler
- Bileşik Atama (+=, /= vb.)

Veri Tipleri

İlkel Veri Tipleri

- Sayısal Veri Tipleri
- Karakter Veri Tipi
- Karakter Katarı

Kullanıcı Tanımlı Tipler

- Sayılama (enum)
- Altalan Tipleri (Set)
- Türetilmiş Veri Tipleri (Diziler)

Sayısal Veri Tipleri

İşaret biti	Üs (exponent)	Kesir (fraction)
1 bit	8 bit	23 bit

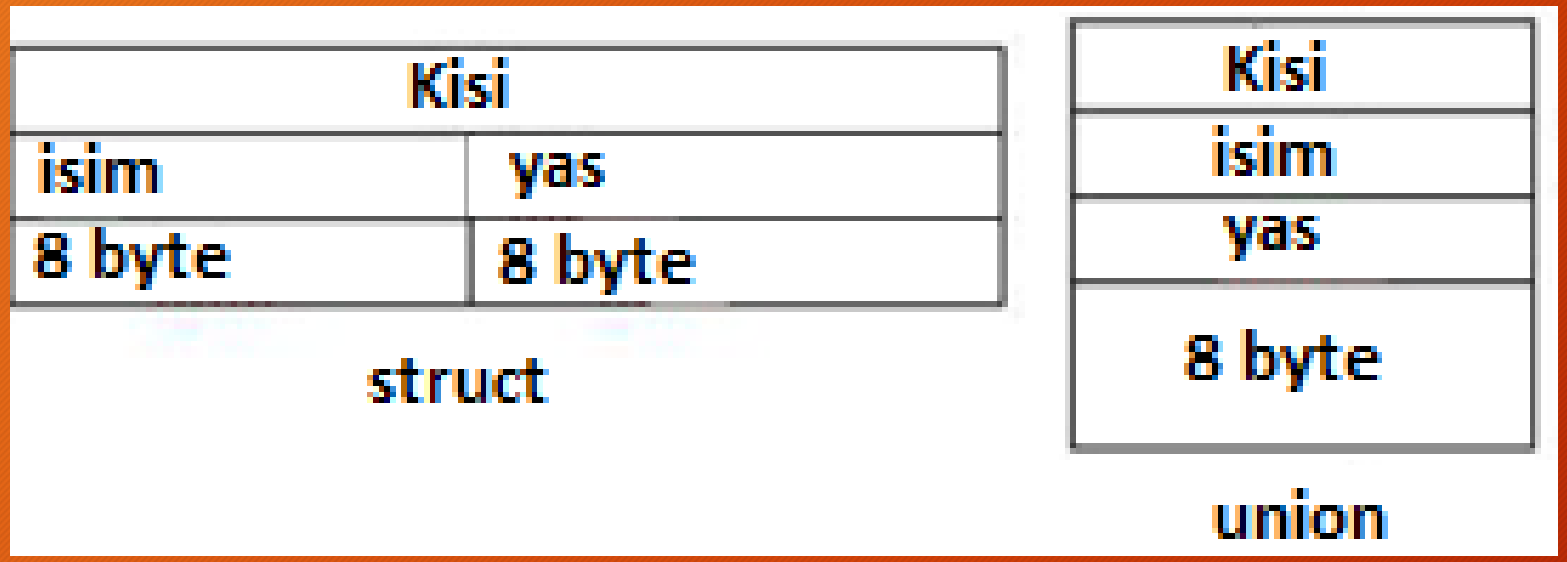
İşaret biti	Üs (exponent)	Kesir (fraction)
1 bit	11 bit	52 bit

Sayılama enum

Gerçek dünyanın okunabilir verileri tam sayı ile eşleştirilir.

Ada dilinde sayılama tipinin tanımlanması
type gunler **is** (Pazartesi, Salı, Çarsamba, Persembei Cuma, Cumartesi, Pazar)

C Dili Struct ve Union



Küme Veri Tipi

Pascal dilinde set veri tipinin tanımı
Type Kodlar =set of [0..255]; Harf =set of [‘A’..’Z’]; Rakam =set of [0..9];

Dizilerde Adres Polinomu

- Tek Boyutlu Diziler

$$Adres(A[k])=Adres(A[0])+k*c$$

- İki Boyutlu Diziler

$$Adres([a(i,j)]=adres[0,0]+((i-0)*n)+(j-0))*c$$

void* ve Java Object

- C dili void Göstericisi

```
int x=100;
float a=12.5;
void* obj;
obj=&x;
printf("%d\n",*(int*)(obj));
obj=&a;
printf("%.2f\n",*(float *)(obj));
```

- Java Object Türü

```
Object x=100;
System.out.println(x);
x="Sakarya";
System.out.println(x);
x=28.12;
System.out.println(x);
```

Kaynaklar

- Yumusak N., Adak M.F. *Programlama Dillerinin Prensipleri*. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018
- Sebesta, Robert W. *Concepts of programming languages*.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. *Programming languages: concepts and constructs*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. *Programming language design concepts*. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. *Java programming: guided learning with early objects*. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. *C primer plus*. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. *Common Lisp*. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. *C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016